Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

# ЗВІТ

з лабораторної роботи №6
з дисципліни «Інтернет технології»

**Тема: «Web сервіс»**

**Варіант №3**

Виконав:
студент 1 курсу, групи ІМ-51мн
Ковальов Олександр

Перевірив:
к.т.н., Роковий Олександр Петрович

Дата здачі: 01.05.2026

КИЇВ – 2026

**Мета роботи.** Набути навички роботи з WEB сервісом, протоколами HTTP та HTTPS.

**Завдання.** Створити закритий ключ та запит на сертифікат для доменного імені, яке відповідає варіанту завдання. Підписати запит на сертифікат, використовуючи сертифікат і закритий ключ центру сертифікації (CA), створеного в лабораторній роботі №2.

Встановити та налаштувати Web-сервер, який реалізує протоколи HTTP та HTTPS, виконує функції балансування навантаження для двох Web-серверів та відповідає наступним вимогам:

- доменне ім'я сервера балансування навантаження відповідає варіанту завдання;
- сервер балансування навантаження слухає порти для протоколів HTTP та HTTPS, номери портів відповідають варіанту завдання;
- доступ до сервера балансування навантаження мають тільки користувачі, що пройшли автентифікацію, імена яких відповідають варіанту завдання;
- метод балансування навантаження відповідає варіанту завдання;

Встановити та налаштувати 2 Web-сервери, які реалізують протокол HTTP та виконують роль серверів обробки запитів клієнтів.

Виконати аналіз протокольного обміну між клієнтом та сервером балансування навантаження під час виконання запитів по протоколам HTTP та HTTPS.

Рекомендується використовувати наступне програмне забезпечення:

- **Web-сервер**: `nginx` або `apache`;
- **Web-клієнт**: `curl`.

Для перевірки роботи Web-серверу та аналізу протокольного обміну рекомендується використовувати утиліти: `telnet`, `netcat`, `openssl`, `curl`.

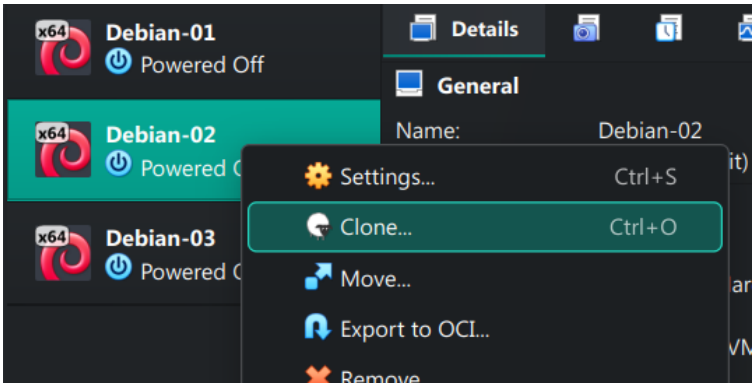
Додати запис типу `A` для доменного імені Web-серверу в DNS. Додати сертифікат власного CA у список довірених на вузлі, де запускається Web-клієнт.

**Завдання за варіантом:**

- **Ім'я Web-серверу**: `www.cat.com`
- **Порт HTTP**: 8083
- **Порт HTTPS**: 8446
- **Користувачі**: `tiger`, `lion`, `lynx`
- **Метод балансування**: ip-hash

## Хід роботи.

Підготуємо третю машину. Склонуємо другу:




Можемо побачити, що IP співпадає з другою машиною. Звичайно, його треба змінити. **[VM 3]**

```
user2@mail:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:64:69:ef brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800276469ef
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 86228sec preferred_lft 75428sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:7f58:3ade:e91d:e139/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
       valid_lft 86223sec preferred_lft 14223sec
    inet6 fe80::aaa0:1f7b:52dd:83e0/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:8b:27:c6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800278b27c6
    inet 192.168.1.3/24 brd 192.168.1.255 scope global enp0s8
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe8b:27c6/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
user2@mail:~$
```

В файлі `/etc/network/interfaces` змінюємо адресу. **[VM 3]**

```
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp
# This is an autoconfigured IPv6 interface
iface enp0s3 inet6 auto


# Adapter 2: Host-Only
allow-hotplug enp0s8
iface enp0s8 inet static
    address 192.168.1.4
    netmask 255.255.255.0
~
```

Додаємо нового користувача та змінюємо назву машини. Після цього, треба її перезапустити. **[VM 3]**

```
user2@mail:~$ sudo adduser user3
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for user3
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []: Test User
        Room Number []:
        Work Phone []:
        Home Phone []:
        Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
user2@mail:~$ sudo hostnamectl set-hostname vm3
user2@mail:~$ _
```

Додаємо публічний ключ на віртуальну машину, щоб спростити процес роботи з нею, а саме мати можливість працювати через ssh. **[LOCAL]**

```
┌─xairaven@laptop ~
└─$ ssh-copy-id -i ~/.ssh/it-labs/it.pub user3@192.168.1.4
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/xairaven/.ssh/it-labs/it.pub"
The authenticity of host '192.168.1.4 (192.168.1.4)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:tQs8rj18S8tRDSfpDYOLRhm/qhofx6g813jY4mytakM
This host key is known by the following other names/addresses:
    ~/.ssh/known_hosts:12: 192.168.1.2
    ~/.ssh/known_hosts:15: 192.168.1.3
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
user3@192.168.1.4's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh -i /home/xairaven/.ssh/it-labs/it 'user3@192.168.1.4'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
```

На хостовій машині змінюємо файл `/.ssh/it-labs/config`, щоб заходити без вказання додаткових даних. **[LOCAL]**

```
Host it-vm1
    User user1
    Hostname 192.168.1.2
    IdentityFile ~/.ssh/it-labs/it
    IdentitiesOnly yes
    ForwardX11 yes

Host it-vm2
    User user2
    Hostname 192.168.1.3
    IdentityFile ~/.ssh/it-labs/it
    IdentitiesOnly yes
    ForwardX11 yes

Host it-vm3
    User user3
    Hostname 192.168.1.4
    IdentityFile ~/.ssh/it-labs/it
    IdentitiesOnly yes
    ForwardX11 yes
```

Перевіримо, чи працює ssh. З'єднання успішне! Заодно перевіряємо, чи знаходить DNS наш сайт. Так – тому що налаштування перекопіювалися з другої машини. Тому, переходимо до подальших налаштувань.

```
┌xairaven@laptop ~
└$ ssh it-vm3
Linux vm3 6.12.85+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.85-1 (2026-04-30) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri May  1 12:04:05 2026 from 192.168.1.1
user3@vm3:~$ nslookup www.cat.com
Server:         192.168.1.2
Address:        192.168.1.2#53

Name:   www.cat.com
Address: 192.168.1.2

user3@vm3:~$
```

Для початку, додамо відповідний запис в налаштування DNS. Потрібно додати цей рядок в файл `/etc/bind/db.cat.com`: **[VM 1]**

```
www    IN    A    192.168.1.2
```

Закоментуємо запис з минулих робіт: **[VM 1]**

```
; www     IN    CNAME    tiger
```

Збільшуємо серійний номер на одиницю. Перезапускаємо сервіс. **[VM 1]**

```
() it-vm1 ×   () it-vm2 ×
user1@mail:~$ sudo systemctl restart bind9
user1@mail:~$ sudo systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2026-05-01 09:54:12 EEST; 3s ago
 Invocation: 60be2e5d7ad44b8d87e76f30d87fd422
       Docs: man:named(8)
   Main PID: 2152 (named)
     Status: "running"
      Tasks: 4 (limit: 2301)
     Memory: 10.2M (peak: 10.5M)
        CPU: 23ms
     CGroup: /system.slice/named.service
             └─2152 /usr/sbin/named -f -u bind

May 01 09:54:12 mail.cat.com named[2152]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:500:2d::d#53
May 01 09:54:12 mail.cat.com named[2152]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:503:ba3e::2:30#53
May 01 09:54:12 mail.cat.com named[2152]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:500:2::c#53
May 01 09:54:12 mail.cat.com named[2152]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:2::c#53
May 01 09:54:12 mail.cat.com named[2152]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:503:ba3e::2:30#53
May 01 09:54:12 mail.cat.com named[2152]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:2d::d#53
May 01 09:54:12 mail.cat.com named[2152]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:500:12::d0d#53
May 01 09:54:12 mail.cat.com named[2152]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:12::d0d#53
May 01 09:54:12 mail.cat.com named[2152]: managed-keys-zone: Key 20326 for zone . is now trusted (acceptance timer complete)
May 01 09:54:12 mail.cat.com named[2152]: managed-keys-zone: Key 38696 for zone . is now trusted (acceptance timer complete)
user1@mail:~$
```

Пробуємо знайти ресурс з другої машини. Результат – успішний: **[VM 2]**

```
user2@mail:~$ nslookup www.cat.com 192.168.1.2
    Server:         192.168.1.2
    Address:        192.168.1.2#53

    Name:   www.cat.com
    Address: 192.168.1.2
```

Тепер створимо сертифікат для доменного імені і підпишемо його власним Центром Сертифікації (CA). Спочатку, генеруємо закритий ключ. Потім, створюємо запит на сертифікат, підписуємо його ключем CA, розкладаємо файли по системним каталогам та захищаємо відповідними правами. **[VM 1]**

```
user1@mail:~$ mkdir Lab6
user1@mail:~$ cd Lab6
user1@mail:~/Lab6$ openssl genrsa -out www.cat.com.key 2048
user1@mail:~/Lab6$ openssl req -new -key www.cat.com.key -out www.cat.com.csr -subj
 ↪ "/C=UA/ST=Ukraine/L=Kyiv/O=KPI/OU=OT/CN=www.cat.com"
user1@mail:~/Lab6$ sudo openssl x509 -req -in www.cat.com.csr -CA /usr/local/share/ -CAkey
 ↪ /root/ca/ca.key -CAcreateserial -out www.cat.com.crt -days 365
user1@mail:~/Lab6$ sudo openssl x509 -req -in www.cat.com.csr -CA
 ↪ /usr/local/share/ca-certificates/ca.crt -CAkey /root/ca/ca.key -CAcreateserial -out
 ↪ www.cat.com.crt -days 365

Certificate request self-signature ok
subject=C=UA, ST=Ukraine, L=Kyiv, O=KPI, OU=OT, CN=www.cat.com

user1@mail:~/Lab6$ sudo mv www.cat.com.key /etc/ssl/private/
user1@mail:~/Lab6$ sudo mv www.cat.com.crt /etc/ssl/certs/
user1@mail:~/Lab6$ sudo chmod 600 /etc/ssl/private/www.cat.com.key
```

В минулих роботах сертифікат був доданий як довірений на другу машину. Під час перевірки було виявлено, що чомусь він таким не є, тому були проведені певні дії, щоб оновити базу даних. **[VM 2]**

```
# Перевірка
user2@mail:~$ awk -v cmd='openssl x509 -noout -subject' '/BEGIN/{close(cmd)};{print | cmd}' <
 ↪ /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt | grep "cat.com"

# Нічого.. Хоча повинен бути вивід

# Перевіряємо, чи є файл взагалі
user2@mail:~$ ls /usr/local/share/ca-certificates/
    ca.crt

# Видаємо потрібні права
user2@mail:~$ sudo chmod 644 /usr/local/share/ca-certificates/ca.crt

# Оновлюємо базу даних
user2@mail:~$ sudo update-ca-certificates -f
    Clearing symlinks in /etc/ssl/certs...
    done.
    Updating certificates in /etc/ssl/certs...
    rehash: warning: skipping ca-certificates.crt, it does not contain exactly one certificate or
     ↪ CRL
    151 added, 0 removed; done.
    Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
    done.

# Перевіряємо. Знову нічого..??
user2@mail:~$ awk -v cmd='openssl x509 -noout -subject' '/BEGIN/{close(cmd)};{print | cmd}' <
 ↪ /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt | grep "cat.com"

# Перевіряємо цілісність сертифікату
user2@mail:~$ openssl x509 -in /usr/local/share/ca-certificates/ca.crt -text -noout | head -n 15
    Certificate:
```

```
    Data:
    Version: 3 (0x2)
    Serial Number:
    20:e1:f2:7b:23:4e:fa:ac:73:50:13:d3:13:c4:d9:ec:24:84:1a:ac
    Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
    Issuer: C=UA, ST=Ukraine, L=Kyiv, O=KPI, OU=OT, CN=cat CA
    Validity
    Not Before: Apr  2 20:34:53 2026 GMT
    Not After : Mar 30 20:34:53 2036 GMT
    Subject: C=UA, ST=Ukraine, L=Kyiv, O=KPI, OU=OT, CN=cat CA
    Subject Public Key Info:
    Public Key Algorithm: rsaEncryption
    Public-Key: (4096 bit)
    Modulus:

# Все ок. Значить, є проблеми з оновленням бази. Власноруч доклеюємо сертифікат до загального
↪ списку довірених у системі.

user2@mail:~$ sudo sh -c 'cat /usr/local/share/ca-certificates/ca.crt >>
↪ /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt'

user2@mail:~$ awk -v cmd='openssl x509 -noout -subject' '/BEGIN/{close(cmd)};{print | cmd}' <
↪ /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt | grep "cat CA"
subject=C=UA, ST=Ukraine, L=Kyiv, O=KPI, OU=OT, CN=cat CA
subject=C=UA, ST=Ukraine, L=Kyiv, O=KPI, OU=OT, CN=cat CA

# Тепер все працює.
```

Переходимо до встановлення Nginx, налаштування бекендів та самого балансувальника.

Оновимо пакети, встановимо сервер. Нам потрібен сам веб-сервер Nginx та утиліта htpasswd (вона входить до пакету apache2-utils) для створення файлу з паролями користувачів: **[VM 1]**

```
user1@mail:~$ sudo apt update
    ...
user1@mail:~$ sudo apt upgrade
    ...
user1@mail:~$ sudo apt install nginx apache2-utils
```

Це ж зробимо і на другій машині, але без додаткових пакетів. **[VM 2]**

```
user2@mail:~$ sudo apt update
...
user2@mail:~$ sudo apt upgrade
...
user2@mail:~$ sudo apt install nginx
```

Завдання вимагає, щоб доступ мали лише tiger, lion та lynx. Створимо для них файл з паролями. Для першого користувача (з ключем `-c`, щоб створити файл): **[VM 1]**

```
user1@mail:~$ sudo htpasswd -c /etc/nginx/.htpasswd tiger
    New password:
    Re-type new password:
```

```
    Adding password for user tiger
user1@mail:~$ sudo htpasswd /etc/nginx/.htpasswd lion
    New password:
    Re-type new password:
    Adding password for user lion
user1@mail:~$ sudo htpasswd /etc/nginx/.htpasswd lynx
    New password:
    Re-type new password:
    Adding password for user lynx
```

Щоб не піднімати важкі сервіси, ми налаштуємо Nginx так, щоб він сам слухав локальні порти і віддавав різні файли `index.html`. Це ідеально підходить під вимоги «2 Web-сервери обробки запитів».

Створимо тестові HTML файли: **[VM 1]**

```
user1@mail:~$ echo "<h1>Hello from Backend Server 1</h1>" | sudo tee /var/www/index.html
<h1>Hello from Backend Server 1</h1>
```

І на другій машині: **[VM 2]**

```
user2@mail:~$ echo "<h1>Hello from Backend Server 2 (VM 2)</h1>" | sudo tee
↪ /var/www/html/index.html
    <h1>Hello from Backend Server 2 (VM 2)</h1>
user2@mail:~$ sudo systemctl restart nginx
```

Тепер налаштуємо всю магію маршрутизації, SSL та портів 8083 і 8446.

Вимкнемо стандартний конфіг `nginx`, щоб він нам не заважав, та створимо власний конфігураційний файл: **[VM 1]**

```
user1@mail:~$ sudo rm /etc/nginx/sites-enabled/default
user1@mail:~$ sudo touch /etc/nginx/sites-available/loadbalancer
```

В цей файл (`/etc/nginx/sites-available/loadbalancer`) записуємо ці інструкції: **[VM 1]**

```
# Group of servers
upstream backend {
    hash $remote_addr;
    server 127.0.0.1:8001;
    server 192.168.1.3:80;
}

# Local Backend #1
server {
    listen 127.0.0.1:8001;
    root /var/www/html;
    index index.html;
}

# Fronted on 8083
server {
    listen 8083;
    server_name www.cat.com;

```

```
        auth_basic "Restricted Access";
        auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;

        location / {
            proxy_pass http://backend;
        }
    }

    # SSL Frontend
    server {
        listen 8446 ssl;
        server_name www.cat.com;

        ssl_certificate /etc/ssl/certs/www.cat.com.crt;
        ssl_certificate_key /etc/ssl/private/www.cat.com.key;

        auth_basic "Restricted Access";
        auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;

        location / {
            proxy_pass http://backend;
        }
    }
```

В файлі `/etc/nginx/nginx.conf` змінимо значення змінної `worker_processes` з `auto` на `1`, щоб спростити відлагодження та демонстрацію.

Перезапускаємо сервіс та перевіряємо статус. **[VM 1]**

```
() it-vm1 ×   () it-vm2 ×   () it-vm3 ×
user1@mail:~$ sudo systemctl restart nginx
user1@mail:~$ sudo systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2026-05-01 12:43:48 EEST; 1s ago
 Invocation: e55cc34cb32b404caba1cee535967598
       Docs: man:nginx(8)
    Process: 2231 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCE
    Process: 2233 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 2234 (nginx)
      Tasks: 2 (limit: 2301)
     Memory: 2M (peak: 2.1M)
        CPU: 12ms
     CGroup: /system.slice/nginx.service
             ├─2234 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
             └─2235 "nginx: worker process"

May 01 12:43:48 mail.cat.com systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web server and a reverse prox
May 01 12:43:48 mail.cat.com systemd[1]: Started nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy
user1@mail:~$
```

Нарешті, спробуємо протестувати. Надалі, вся робота ведеться на третій віртуальній машині.

Встановимо `curl`: **[VM 3]**

```
user3@vm3:~$ sudo apt install curl
```

Якщо у користувача немає прав `sudo`, то логінимося з під рута та змінюємо права за допомогою `visudo`. Це стандартна процедура, тому без деталей.

Символічне посилання могло видалитися, тому варто ще раз його створити перед тестами. **[VM 1]**

```
user1@mail:~$ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/loadbalancer /etc/nginx/sites-enabled/
```

Виконуємо перший тест, який успішно працює – отримуємо помилку авторизації, оскільки вона не була виконана. **[VM 3]**

```
user3@vm3:~$ curl -v http://www.cat.com:8083
    * Host www.cat.com:8083 was resolved.
    * IPv6: (none)
    * IPv4: 192.168.1.2
    *   Trying 192.168.1.2:8083...
    * Connected to www.cat.com (192.168.1.2) port 8083
    * using HTTP/1.x
    > GET / HTTP/1.1
    > Host: www.cat.com:8083
    > User-Agent: curl/8.14.1
    > Accept: */*
    >
    * Request completely sent off
    < HTTP/1.1 401 Unauthorized
    < Server: nginx
    < Date: Fri, 01 May 2026 10:02:18 GMT
    < Content-Type: text/html
    < Content-Length: 172
    < Connection: keep-alive
    < WWW-Authenticate: Basic realm="Restricted Access"
    <
    <html>
    <head><title>401 Authorization Required</title></head>
    <body>
    <center><h1>401 Authorization Required</h1></center>
    <hr><center>nginx</center>
    </body>
    </html>
    * Connection #0 to host www.cat.com left intact
```

З авторизацією – все чудово. **[VM 3]**

```
user3@vm3:~$ curl -v -u tiger:1 http://www.cat.com:8083
    * Host www.cat.com:8083 was resolved.
    * IPv6: (none)
    * IPv4: 192.168.1.2
    *   Trying 192.168.1.2:8083...
    * Connected to www.cat.com (192.168.1.2) port 8083
    * using HTTP/1.x
    * Server auth using Basic with user 'tiger'
    > GET / HTTP/1.1
    > Host: www.cat.com:8083
    > Authorization: Basic dGlnZXI6MQ==
    > User-Agent: curl/8.14.1
    > Accept: */*
    >
    * Request completely sent off
    < HTTP/1.1 200 OK
    < Server: nginx
    < Date: Fri, 01 May 2026 10:04:06 GMT
    < Content-Type: text/html
    < Content-Length: 73
```

```
    < Connection: keep-alive
    < Last-Modified: Fri, 01 May 2026 08:23:08 GMT
    < ETag: "69f462ec-49"
    < Accept-Ranges: bytes
    <
    <!doctype html><html lang="en"><meta charset=utf-8><title>Node 1</title>
    * Connection #0 to host www.cat.com left intact
```

TLS також успішно відпрацював.

```
user3@vm3:~$ curl -v -u lion:1 https://www.cat.com:8446
    * Host www.cat.com:8446 was resolved.
    * IPv6: (none)
    * IPv4: 192.168.1.2
    *   Trying 192.168.1.2:8446...
    * ALPN: curl offers h2,http/1.1
    * TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):
    *  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
    *  CApath: /etc/ssl/certs
    * TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Server hello (2):
    * TLSv1.3 (IN), TLS change cipher, Change cipher spec (1):
    * TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Encrypted Extensions (8):
    * TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Certificate (11):
    * TLSv1.3 (IN), TLS handshake, CERT verify (15):
    * TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Finished (20):
    * TLSv1.3 (OUT), TLS change cipher, Change cipher spec (1):
    * TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Finished (20):
    * SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384 / X25519MLKEM768 / RSASSA-PSS
    * ALPN: server accepted http/1.1
    * Server certificate:
    *  subject: C=UA; ST=Ukraine; L=Kyiv; O=KPI; OU=OT; CN=www.cat.com
    *  start date: May  1 07:02:49 2026 GMT
    *  expire date: May  1 07:02:49 2027 GMT
    *  common name: www.cat.com (matched)
    *  issuer: C=UA; ST=Ukraine; L=Kyiv; O=KPI; OU=OT; CN=cat CA
    *  SSL certificate verify ok.
    *   Certificate level 0: Public key type RSA (2048/112 Bits/secBits), signed using
     ↪  sha256WithRSAEncryption
    *   Certificate level 1: Public key type RSA (4096/152 Bits/secBits), signed using
     ↪  sha256WithRSAEncryption
    * Connected to www.cat.com (192.168.1.2) port 8446
    * using HTTP/1.x
    * Server auth using Basic with user 'lion'
    > GET / HTTP/1.1
    > Host: www.cat.com:8446
    > Authorization: Basic bGlvbjox
    > User-Agent: curl/8.14.1
    > Accept: */*
    >
    * Request completely sent off
    * TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Newsession Ticket (4):
    * TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Newsession Ticket (4):
    < HTTP/1.1 200 OK
    < Server: nginx
    < Date: Fri, 01 May 2026 10:05:41 GMT
    < Content-Type: text/html
    < Content-Length: 73
    < Connection: keep-alive
    < Last-Modified: Fri, 01 May 2026 08:23:08 GMT
    < ETag: "69f462ec-49"
    < Accept-Ranges: bytes
    <
    <!doctype html><html lang="en"><meta charset=utf-8><title>Node 1</title>
    * Connection #0 to host www.cat.com left intact
```

Протестуємо протокольний обмін за допомогою `openssl`. **[VM 3]**

```
user3@vm3:~$ echo | openssl s_client -connect www.cat.com:8446
    Connecting to 192.168.1.2
    CONNECTED(00000003)
    depth=1 C=UA, ST=Ukraine, L=Kyiv, O=KPI, OU=OT, CN=cat CA
    verify return:1
    depth=0 C=UA, ST=Ukraine, L=Kyiv, O=KPI, OU=OT, CN=www.cat.com
    verify return:1
    ---
    Certificate chain
    0 s:C=UA, ST=Ukraine, L=Kyiv, O=KPI, OU=OT, CN=www.cat.com
    i:C=UA, ST=Ukraine, L=Kyiv, O=KPI, OU=OT, CN=cat CA
    a:PKEY: RSA, 2048 (bit); sigalg: sha256WithRSAEncryption
    v:NotBefore: May  1 07:02:49 2026 GMT; NotAfter: May  1 07:02:49 2027 GMT
    ---
    Server certificate
    -----BEGIN CERTIFICATE-----
    MIIEiTCCAnGgAwIBAgIUR0jiOlX8V6/kOP52xn/jkBvOrckwDQYJKoZIhvcNAQEL
    BQAwWjELMAkGA1UEBhMCVUExEDAOBgNVBAgMB1VrcmFpbmUxDTALBgNVBAcMBEt5
    aXYxDDAKBgNVBAoMA0tQSTELMAkGA1UECwwCT1QxDzANBgNVBAMMBmNhdCBDQTAe
    Fw0yNjA1MDEwNzAyNDlaFw0yNzA1MDEwNzAyNDlaMF8xCzAJBgNVBAYTAlVBMRAw
    DgYDVQQIDAdVa3JhaW5lMQ0wCwYDVQQHDARLeWl2MQwwCgYDVQQKDANLUEkxCzAJ
    BgNVBAsMAk9UMRQwEgYDVQQDDAt3d3cuY2F0LmNvbTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEB
    BQADggEPADCCAQoCggEBAKBaE7QMqnanvzxBbtnbjB8zSmocCI2fgKaDHCsql7v6
    ngGB8Ux8RwW/Qh4YmkB6H+ydlauku9bMtFbDaMzBl/2LjXTY9XLFQN3KA9zAuRBp
    Oc61jMOKU2oN1Tr0/erup0UmamXvBt623Kpx7/U5evZms/QO5JcDS0gdE5HSZLWJ
    jvi/7VKK8BdNmRAS3XCMVZmHgQBcILV9GXfOQhx2TqJQxzPSi3Z4Yb85ifAEhpWr
    paUOhfSVrNmQrZlFzHGb53EWaxF5l81wIAsGL2/wz0G3yZJ1fCmN9U6DvomAsryq
    1xkuwHIYg+tP4cMAncKU+OxhA+v6XrGkIgNXZdubNZUCAwEAAaNCMEAwHQYDVR0O
    BBYEFO08vpdCfXlvlWeZ+apDIYhM/Zn4MB8GA1UdIwQYMBaAFJG1JRfXEiiHY+Iz
    YmG/rfgAVZvMMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQATFfoZzIV5mycWtoLdimCbsOTh
    JRDJc5X8hEiCsCTfpozIYLSxm1fjNMK2POcq/yF0XL+7h3hQtGJdlEFIk7AmFDQX
    e1d0y5jhTIoNbDRf6LXWrP2EDisQuMGiTikfdIb2LLrKwP6i4bMRioOVVWeUVT36
    2ezcy4++jp13mGKdDyQJ5lO1Pew4S+mevRkFsn5bj6IkLOmmKNPZUu8ekKQGdThA
    tjn+xnFwjVaTox5QsX5wKgbHHzsdQ64cM0sq9MTcxzLURxD2NNd8iI5M++b/SzSF
    hwt957W8G3m4DCMbeKzC0bDWzOQUnsHnfWdVD0HVb0reySK+dWqo5svEZmCh50XK
    c/iVF8yf0OCyegYjYdw4Zyte70EQAYgeY3K3fWOs2iioesnY/zZe24qUVaBT8X7f
    prWSPbn8AqtWtVZT0iHDfmBDDMFr4iQgjPqieueW9+LV1zLx43nVp06PngyCXM2B
    8h7+m8gYQQpziy3bezvyX6bNSPlEyt7xeKzcipWaPygoS8u4ogGhrVlcRqNrkRwi
    fyKI/+stZb3e6wM9DX4ZsJoxxyXWUzyDD7jcw+cbMXMsC5eXNQ2ic+ow2pcEn3Ui
    eaTDH91e9aqsJLLrNno3VdmPjbWf1yrQmBX4ia7P/+/c0pLLpu8r7qz2k5L4X7u/
    FhCKgUjvaSkd4arP+w==
    -----END CERTIFICATE-----
    subject=C=UA, ST=Ukraine, L=Kyiv, O=KPI, OU=OT, CN=www.cat.com
    issuer=C=UA, ST=Ukraine, L=Kyiv, O=KPI, OU=OT, CN=cat CA
    ---
    No client certificate CA names sent
    Peer signing digest: SHA256
    Peer signature type: rsa_pss_rsae_sha256
    Negotiated TLS1.3 group: X25519MLKEM768
    ---
    SSL handshake has read 2813 bytes and written 1633 bytes
    Verification: OK
    ---
    New, TLSv1.3, Cipher is TLS_AES_256_GCM_SHA384
    Protocol: TLSv1.3
    Server public key is 2048 bit
    This TLS version forbids renegotiation.
    Compression: NONE
    Expansion: NONE
    No ALPN negotiated
    Early data was not sent
    Verify return code: 0 (ok)
```

```
---
---
Post-Handshake New Session Ticket arrived:
SSL-Session:
Protocol  : TLSv1.3
Cipher    : TLS_AES_256_GCM_SHA384
Session-ID: 0586F93DB13A6635EF749EE8504FDBE3A65DB5000DFF1C1B30BE7D15EB2DCEC0
Session-ID-ctx:
Resumption PSK: DBAA75EBCC03AEFE62FEA995E2DD7F3EA9CDC2593344BE164A753358A52D896C04C2E9B396ADA32C265DE99EE4E9223D
PSK identity: None
PSK identity hint: None
SRP username: None
TLS session ticket lifetime hint: 300 (seconds)
TLS session ticket:
0000 - 14 dc 87 6e fe 99 d3 86-84 42 2a 32 f3 10 13 3f   ...n.....B*2...?
0010 - 44 cc ec af df 5e 6c c0-be 0f a0 18 8a e3 b9 c5   D....^l........
0020 - fe 95 c5 b8 2a 5c 11 7b-8a e8 6d ea b3 aa 80 a8   ....*\.{..m.....
    0030 - 64 ee 72 11 25 4c ff f9-ab 95 e5 88 83 05 01 41   d.r.%L.........A
    0040 - 6d 95 a5 e2 17 67 ed ae-c2 e6 6d 62 2a c8 38 65   m....g....mb*.8e
    0050 - 49 35 c9 8c 26 0d f7 1c-6b 9f 16 52 be 2e 96 bc   I5..&...k..R....
    0060 - 02 87 6c 3f c4 13 b3 74-0a 33 74 76 3a 49 1d 39   ..l?...t.3tv:I.9
    0070 - 0e a6 41 28 5c e1 5b d1-c9 27 a9 8c 77 c4 b1 7d   ..A(\.[..'..w..}
0080 - 15 92 06 d7 4e b5 7c cc-ba 29 b8 9a c2 64 61 a5   ....N.|..)...da.
0090 - b3 aa ee eb 74 2e 97 55-97 9d c9 eb 77 75 00 e2   ....t..U....wu..
00a0 - 77 36 95 14 60 36 08 df-fe 90 f7 00 80 d3 b8 24   w6..`6........$
00b0 - 3d a4 9c 38 fb c0 4c 93-1a 83 8d 2c 73 21 7e 53   =..8..L....,s!~S
00c0 - 46 fd 76 eb a7 55 c0 3f-8f 5c 62 98 7a 66 b6 77   F.v..U.?.\b.zf.w
00d0 - 90 2b 43 9c ae 74 a4 5a-d5 61 d2 5c 89 e5 10 a4   .+C..t.Z.a.\....
00e0 - 11 fb 6e c8 88 d8 4e b1-86 08 3b 90 fb 74 b9 c4   ..n...N...;..t..

Start Time: 1777630021
Timeout   : 7200 (sec)
Verify return code: 0 (ok)
Extended master secret: no
Max Early Data: 0
---
read R BLOCK
---
Post-Handshake New Session Ticket arrived:
SSL-Session:
Protocol  : TLSv1.3
Cipher    : TLS_AES_256_GCM_SHA384
Session-ID: DFBAC39EDEF6E5E5901ABF039EE6BA3F7939A246FD49B935455E07B2B9E51F5E
Session-ID-ctx:
Resumption PSK: D565E7DB6CA785F32095565F62A092A205BDBF99EB497D9CB825CF0F21CAA3918734C8C309C265D06CD1E920AF42180B
PSK identity: None
PSK identity hint: None
SRP username: None
TLS session ticket lifetime hint: 300 (seconds)
TLS session ticket:
0000 - 14 dc 87 6e fe 99 d3 86-84 42 2a 32 f3 10 13 3f   ...n.....B*2...?
0010 - fe 5e a8 30 30 ef 98 83-a5 a5 b0 69 2b a5 80 44   .^.00......i+..D
0020 - db 30 08 48 df f9 3f 78-50 2e 12 76 f4 bf a1 60   .0.H..?xP..v...`
0030 - 4c f6 f8 6e be ca 05 e7-27 5a 43 07 ff 87 04 a0   L..n....'ZC.....
0040 - d1 d2 e0 ab 33 e9 40 9e-93 c8 5a 30 26 8e 7d 66   ....3.@...Z0&.}f
0050 - f7 56 3b 1b f8 a9 4f 19-de a3 3d ac bd 3d 5c 51   .V;...O...=..=\Q
0060 - ee 4c f4 9a ec 66 39 2e-b5 f4 a5 84 aa 08 8d 56   .L...f9........V
0070 - 2c 4b 08 77 b3 57 68 16-a8 53 18 13 09 06 01 64   ,K.w.Wh..S.....d
0080 - d2 d8 8d 72 df 9f 5d 49-f9 ea 89 9f a8 2f 36 53   ...r..]I...../6S
0090 - 12 d9 52 f0 c4 d6 ae 31-7b 0c e7 70 0c 93 0b 36   ..R....1{..p...6
00a0 - 49 83 78 5f 08 a4 25 f6-0b c0 3f 36 da 60 31 d1   I.x_..%...?6.`1.
00b0 - e9 90 d7 9b dc 81 96 11-b2 36 40 3c f0 4d cb f8   .........6@<.M..
```

```
    00c0 - a1 88 e8 15 31 74 87 98-9f d6 86 f5 35 43 01 71   ....1t......5C.q
    00d0 - b5 29 eb 67 6b b1 44 95-0c 75 19 33 fa dd 7e 72   .).gk.D..u.3..~r
    00e0 - e5 42 5d 72 b3 41 53 86-c3 95 31 b0 b1 0b 8d 02   .B]r.AS...1.....

    Start Time: 1777630021
    Timeout   : 7200 (sec)
    Verify return code: 0 (ok)
    Extended master secret: no
    Max Early Data: 0
    ---
    read R BLOCK
    DONE
```

Для перевірки балансування додамо IP:

```
user3@vm3:~$ sudo ip addr add 192.168.1.200/24 dev enp0s8
```

Якщо відразу не спрацює, треба перебирати адреси.

```
user3@vm3:~$ curl --interface 192.168.1.200 -u tiger:1 http://www.cat.com:8083
    <h1>Hello from Backend Server 2 (VM 2)</h1>
user3@vm3:~$ sudo ip addr add 192.168.1.201/24 dev enp0s8
user3@vm3:~$ curl --interface 192.168.1.201 -u tiger:1 http://www.cat.com:8083
    <h1>Hello from Backend Server 1 (VM 1)</h1>
```

**Висновок.** Під час виконання лабораторної роботи було успішно розгорнуто та налаштовано веб-сервер Nginx у ролі зворотного проксі-сервера (reverse proxy) та балансувальника навантаження. Було створено закритий ключ і запит на сертифікат для доменного імені `www.cat.com`, який успішно підписано власним центром сертифікації (CA). Цей сертифікат було інтегровано у сховище довірених сертифікатів на клієнтській машині, що дозволило встановити безпечне з'єднання по протоколу HTTPS.

Було налаштовано два фронтенди (HTTP на порту 8083 та HTTPS на порту 8446) із застосуванням базової автентифікації користувачів за допомогою утиліти htpasswd, що обмежило доступ до ресурсів лише для авторизованих користувачів (`tiger`, `lion`, `lynx`).

Маршрутизацію трафіку між двома бекенд-серверами було реалізовано з використанням методу хешування IP-адреси клієнта. За допомогою утиліти `curl` було практично доведено коректність роботи механізмів авторизації та балансування навантаження. Шляхом додавання додаткових IP-адрес на клієнтську машину (VM 3) та виконання запитів з різних інтерфейсів було успішно продемонстровано перенаправлення запитів на різні бекенд-сервери (VM 1 та VM 2). Аналіз протокольного обміну за допомогою openssl s_client підтвердив надійність криптографічного рукостискання (TLS Handshake) та правильність налаштування SSL-сертифікатів.

**Контрольні запитання.**

1. **Протокол HTTP.**
   HTTP (HyperText Transfer Protocol) – це протокол прикладного рівня моделі OSI, призначений для передачі гіпертекстових документів та інших даних. Він працює за архітектурою клієнт-сервер і є протоколом без збереження стану (stateless), тобто кожен запит обробляється незалежно від попередніх. За замовчуванням використовує TCP-порт 80.
2. **Покажчики ресурсів URI та URL.**
   URI (Uniform Resource Identifier) – це уніфікований ідентифікатор ресурсу, рядок символів, який однозначно ідентифікує ресурс у мережі. URL (Uniform Resource Locator) є підмножиною URI, яка не лише ідентифікує ресурс, але й вказує механізм доступу до нього (наприклад, схему `https://` або `ftp://`) та його місцезнаходження на сервері.
3. **Структура повідомлень HTTP.**
   HTTP-повідомлення (як запити, так і відповіді) складаються з трьох основних частин: 1) Стартовий рядок (Request Line у запитах із вказанням методу та URI, або Status Line у відповідях із кодом стану); 2) HTTP-заголовки (Headers), які передають метадані у форматі «Ключ: Значення»; 3) Порожній рядок, що сигналізує про завершення заголовків; 4) Тіло повідомлення (Message Body) – опціональна частина, що містить безпосередньо дані (HTML-код, JSON, зображення тощо).
4. **Методи HTTP.**
   Методи вказують на дію, яку клієнт хоче виконати над ресурсом. Основні методи: `GET` (отримання даних), `POST` (відправка нових даних на сервер), `PUT` (повне оновлення існуючого ресурсу), `DELETE` (видалення), `HEAD` (отримання лише заголовків без тіла), `OPTIONS` (запит параметрів з'єднання та підтримуваних методів).
5. **Сесії в протоколі HTTP.**
   Оскільки HTTP є протоколом без стану, для реалізації логіки сесій (наприклад, авторизації користувача на сайті) використовуються додаткові механізми. Найчастіше це технологія `Cookies` (сервер відправляє ідентифікатор сесії клієнту, і клієнт додає його до кожного наступного запиту), або токени доступу (наприклад, JWT), які передаються в заголовку `Authorization`.
6. **Кешування в протоколі HTTP.**
   Механізм збереження копій відповідей сервера для зменшення навантаже-

ння на мережу та прискорення завантаження сторінок. Кешування керується спеціальними HTTP-заголовками, такими як `Cache-Control` (визначає правила кешування), `Expires` (час життя кешу), `ETag` (унікальний хеш версії файлу) та `Last-Modified`.

7. **Постійне з'єднання в протоколі HTTP.**

   Механізм HTTP Keep-Alive. Починаючи з версії HTTP/1.1, TCP-з'єднання між клієнтом та сервером не закривається відразу після отримання однієї відповіді. Воно залишається відкритим для передачі кількох наступних HTTP-запитів і відповідей, що суттєво зменшує затримки (latency), оскільки усуває необхідність повторного виконання TCP-рукостискання (3-way handshake).

# Лістинг.

## /etc/bind/db.cat.com

```
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
@    IN    SOA    ns1.cat.com. admin.cat.com. (
12    ; Serial
604800    ; Refresh (Slave - Refresh DB after ...)
86400    ; Retry (Slave - Retry query after x if not succeed)
2419200    ; Expire (Slave consider information non-valid)
604800    ; Negative Cache TTL

);

@    IN    NS    ns1.cat.com.
@    IN    NS    ns2.cat.com.

@    IN    MX    10 mail.cat.com.
@    IN    TXT    ”v=spf1 a mx -all”
mail    IN    A    192.168.1.2

ftp    IN    A    192.168.1.2
nfs    IN    A    192.168.1.2
www    IN    A    192.168.1.2

ns1    IN    A    192.168.1.2
ns2    IN    A    192.168.1.3

tiger    IN    A    192.168.1.11
lion    IN    A    192.168.1.12
lynx    IN    A    192.168.1.13
leopard    IN    A    192.168.1.14
jaguar    IN    A    192.168.1.15

; www     IN    CNAME    tiger
; ftp    IN    CNAME    lion
ssh    IN    CNAME    lynx
pop3    IN    CNAME    leopard
imap    IN    CNAME    jaguar

dkim._domainkey    IN    TXT    ”v=DKIM1; k=rsa; p=MIG...
```

## /etc/nginx/sites-available/loadbalancer

```
# Group of servers
upstream backend {
    hash $remote_addr;
    server 127.0.0.1:8001;
    server 192.168.1.3:80;
}

# Local Backend #1
server {
    listen 127.0.0.1:8001;
    root /var/www/html;
    index index.html;
}

# Fronted on 8083
```

```
server {
    listen 8083;
    server_name www.cat.com;

    auth_basic ”Restricted Access”;
    auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;

    location / {
        proxy_pass http://backend;
    }
}

# SSL Frontend
server {
    listen 8446 ssl;
    server_name www.cat.com;

    ssl_certificate /etc/ssl/certs/www.cat.com.crt;
    ssl_certificate_key /etc/ssl/private/www.cat.com.key;

    auth_basic ”Restricted Access”;
    auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;

    location / {
        proxy_pass http://backend;
    }
}
```

## /etc/nginx/nginx.conf

```
user www-data;
worker_processes 1;
worker_cpu_affinity auto;
pid /run/nginx.pid;
error_log /var/log/nginx/error.log;
include /etc/nginx/modules-enabled/*.conf;

events {
    worker_connections 768;
    # multi_accept on;
}

http {

    ##
    # Basic Settings
    ##

    sendfile on;
    tcp_nopush on;
    types_hash_max_size 2048;
    server_tokens off; # Recommended practice is to turn this off

    # server_names_hash_bucket_size 64;
    # server_name_in_redirect off;

    include /etc/nginx/mime.types;
    default_type application/octet-stream;

    ##
    # SSL Settings
    ##

```

```
    ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3; # Dropping SSLv3 (POODLE), TLS 1.0, 1.1
    ssl_prefer_server_ciphers off; # Don't force server cipher order.

    ##
    # Logging Settings
    ##

    access_log /var/log/nginx/access.log;

    ##
    # Gzip Settings
    ##

    gzip on;

    # gzip_vary on;
    # gzip_proxied any;
    # gzip_comp_level 6;
    # gzip_buffers 16 8k;
    # gzip_http_version 1.1;
    # gzip_types text/plain text/css application/json application/javascript text/xml
     ↪  application/xml application/xml+rss text/javascript;

    ##
    # Virtual Host Configs
    ##

    include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
    include /etc/nginx/sites-enabled/*;
}


#mail {
    #    # See sample authentication script at:
    #    # http://wiki.nginx.org/ImapAuthenticateWithApachePhpScript
    #
    #    # auth_http localhost/auth.php;
    #    # pop3_capabilities "TOP" "USER";
    #    # imap_capabilities "IMAP4rev1" "UIDPLUS";
    #
    #    server {
        #        listen     localhost:110;
        #        protocol   pop3;
        #        proxy      on;
        #    }
    #
    #    server {
        #        listen     localhost:143;
        #        protocol   imap;
        #        proxy      on;
        #    }
    #}
```